

Bảo vệ an toàn đối với chiếu xạ ngoài

TS. Nguyễn Thái Hà

BM Công nghệ ĐT và KTYs

Các nguồn chiếu xạ ngoài

- Các nguồn bức xạ ở bên ngoài cơ thể là những nguồn có thể gây **chiếu xạ ngoài** nguy hiểm cho cơ thể.
- Nguồn chiếu xạ ngoài nguy hiểm bởi vì chúng có thể xuyên qua được các lớp ngoài của da, là các bức xạ tia X, tia gamma, và nơ-tron vì tất cả các bức xạ này đều có khả năng xuyên sâu đến các cơ quan nhạy cảm của cơ thể.

Nguyên tắc kiểm soát

- Các nguy hại gây bởi chiếu xạ ngoài được kiểm soát bằng cách ba nguyên tắc:
 - Thời gian,
 - Khoảng cách,
 - Che chắn.

Thời gian

- Liều tích lũy trên một người làm việc trong một khu vực có suất liều sẽ tỷ lệ thuận với thời gian mà họ có mặt trong khu vực này. Như vậy, có thể kiểm soát liều bằng cách giới hạn thời gian có mặt trong khu vực bị chiếu xạ:

$$\text{Liều} = \text{suất liều} \times \text{thời gian}$$

- Ví dụ 1:

- Giới hạn liều hàng năm cho nhân viên bức xạ 20 mSv /năm tương đương với 0, 4 mSv hoặc 400 micoSv/tuần với giả thiết một năm làm việc gồm 50 tuần. Hỏi nhân viên có thể có mặt bao nhiêu giờ trong một tuần tại khu vực có suất liều là 20 μ Sv/h?

- Liều = suất liều x thời gian

$$400 = 20 \times t$$

$$\Rightarrow t = 20 \text{ h}$$

- *Ví dụ 2:*

- Nếu một nhân viên bức xạ phải làm việc 40 h một tuần trong một khu vực nào đó, thì suất liều cực đại được phép trong khu vực đó bằng bao nhiêu

$$\text{Liều} = \text{suất liều} \times \text{thời gian}$$

$$= \text{suất liều} \times 40$$

$$\Rightarrow \text{suất liều} = 10 \mu\text{Sv/h}$$

- Ví dụ 3:

Giới hạn liều trên mỗi người dân là 1 mSv /năm.
Hỏi suất liều cực đại được phép trong một khu vực có người liên tục (168 h/tuần) là bao nhiêu?

Thời gian

- Từ những ví dụ trên có thể thấy là các suất liều được quan tâm đặc biệt và suất liều thường gặp ở bên trong và xung quanh các cơ sở bức xạ như lò phản ứng hạt nhân nằm trong khoảng từ $0,1 \mu\text{Sv/h}$ cho đến vài chục $\mu\text{Sv/h}$.
- Liều phải giữ ở mức thấp có thể đạt được một cách hợp lý dưới các mức giới hạn (nguyên lý ALARA).
 - Giảm được các nguồn chiếu xạ hoặc thời gian nhân viên có mặt trong khu vực bị chiếu xạ đó không.
 - giảm suất liều cũng cần được xem xét.
 - tăng khoảng cách hoặc bố trí các vật liệu che chắn giữa nhân viên và nguồn bức xạ đó.

Khoảng cách

- Thông lượng bức xạ tại một điểm cách nguồn r tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đó. Vì suất liều tỷ lệ thuận với thông lượng bức xạ nên suy ra suất liều cũng tuân theo định luật nghịch đảo bình phương khoảng cách.
- Cần lưu ý lại rằng định luật này chỉ đúng một cách chặt chẽ cho một nguồn điểm, một detector điểm, và bức xạ bị hấp thụ không đáng kể trong khoảng giữa nguồn và detector.

$$D_1 r_1^2 = D_2 r_2^2$$

ở đây, D_1 là suất liều tại khoảng cách r_1 và D_2 là suất liều tại khoảng cách r_2 .

Khoảng cách

- *Biểu thức tính gần đúng suất liều gây bởi một nguồn gam-ma*

$$D = A.E/6r^2$$

Trong đó:

D là suất liều tính bằng $\mu\text{Sv/h}$,

A là hoạt độ nguồn tính bằng MBq,

E (MeV) là năng lượng tia gamma phát ra trong mỗi phân rã

r là khoảng cách đến nguồn tính bằng m.

- **Bài tập 1:**

Tính suất liều gần đúng ở cách một nguồn ^{60}Co có hoạt độ 240 MBq một khoảng là 2 m, biết rằng trong mỗi cú phân rã, nguyên tử ^{60}Co phát ra hai lượng tử gamma có năng lượng 1,17 và 1,33 MeV.

- Bài tập 2:

Tính hoạt độ của một nguồn ^{22}Na cho suất liều $64 \mu\text{Sv/h}$ tại một điểm cách nguồn 1 m, biết ^{22}Na phát ra một lượng tử gamma có năng lượng 1,28 MeV trong một phân rã.

Che chắn (shielding)

- Đây là biện pháp được dùng nhiều hơn cả vì nó tạo ra được điều kiện làm việc an toàn.
- Vật liệu và khối lượng che chắn cần thiết phụ thuộc vào loại bức xạ, hoạt độ của nguồn và suất liều chấp nhận được sau lớp vật liệu che chắn (hạt alpha, tia X, tia gamma,...)
- **Bức xạ dò** có khả năng xuyên thấu mạnh hơn bức xạ alpha. Trong khoảng năng lượng thường gặp (lên đến khoảng 4 MeV), bức xạ dò đòi hỏi một lớp che chắn bằng nhựa perspex dày đến 10 mm để bị hấp thụ hoàn toàn.

Bức xạ dò

- Một vấn đề quan trọng gặp phải khi che chắn bức xạ dò liên quan hiệu ứng phát xạ tia X thứ cấp do sự giảm tốc độ nhanh chóng của các hạt β khi đập vào lớp vật liệu che chắn. Bức xạ tia X này chính là **bức xạ hãm** hay **bức xạ Bremstralung**.
- Phần năng lượng của bức xạ dò truyền cho bức xạ hãm tỷ lệ với ZE , (ở đây Z là nguyên tử số của chất hấp thụ và E là năng lượng của tính bằng MeV). Điều này có nghĩa là các lớp che chắn bức xạ β nên được cấu tạo từ những vật liệu có số khối thấp, ví dụ như nhôm hoặc nhựa Perspex, để làm giảm phát xạ bức xạ hãm.

Các detector rắn

- **Các bức xạ γ và tia X** bị suy giảm theo quy luật hàm mũ khi chúng đi qua một vật liệu bất kỳ. Trong điều kiện hình học tốt, nghĩa là chùm tia bức xạ hẹp và lớp che chắn mỏng, thì suất liều gây bởi bức xạ γ và tia X sau khi đi qua một lớp vật liệu che chắn là:

$$D_x = D_o e^{-\mu x}$$

- D_o là suất liều khi không có lớp che chắn,
- D_x là suất liều sau khi xuyên qua lớp vật liệu che chắn có chiều dày x ,
- μ là hệ số hấp thụ tuyến tính của vật liệu dùng làm lớp che chắn.

Lớp giá trị một nửa

Độ dày một nửa, hay gọi là lớp giá trị một nửa **HVL** (half-value layer), của một vật liệu che chắn bất kỳ là độ dày cần thiết để làm giảm cường độ bức xạ xuống còn một nửa giá trị cường độ bức xạ đến. Ký hiệu độ dày một nửa là $t_{1/2}$

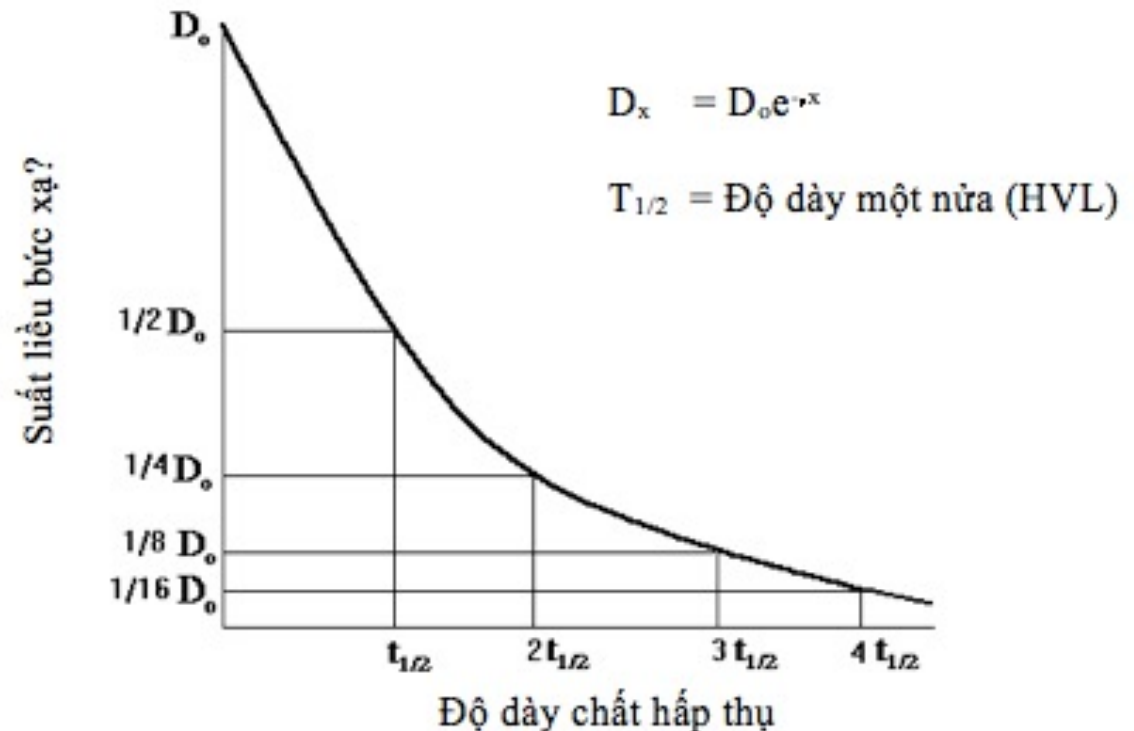
$$D_x / D_o = 0,5 = e^{-\mu x}$$

$$\text{Log}_e 0,5 = \mu t_{1/2}$$

$$\rightarrow -0,693 = -\mu t_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = 0,693 / \mu$$

Lớp giá trị một nửa

Đại lượng độ dày một nửa (HVL) thường được dùng để tính toán che chắn gần đúng cho nhanh.



Độ dày một phần mười

- Một giá trị khác là **độ dày một phần mười** $t_{1/10}$ hoặc **TVL** (tenth-value layer). đôi khi được sử dụng trong che chắn bức xạ.
- Bằng cách tính toán tương tự như ở trên, ta có:
- $t_{1/10} = \log_2 10 / \mu$

Các giá trị gần đúng của $t_{1/2}$ và $t_{1/10}$

Bảng 8.2 - Các giá trị gần đúng của $t_{1/2}$ và $t_{1/10}$

Năng lượng bức xạ γ (MeV)	Chì (mm)		Nước (mm)	
	$t_{1/2}$	$t_{1/10}$	$t_{1/2}$	$t_{1/10}$
0,5	4	12,5	150	500
1,0	11	35	190	625
1,5	15	50	200	700
2,0	19	60	225	750

- **Bài tập 1:**

Suất liều ở gần một cái van là $160 \mu\text{Sv/h}$. Nếu suất liều đó gây bởi một nguồn ^{60}Co ở bên trong van, thì cần phải đặt một lớp chì xung quanh van là bao nhiêu để giảm suất liều xuống còn $10 \mu\text{Sv/h}$? Biết HVL của chì đối với bức xạ gamma của ^{60}Co là $12,5 \text{ mm}$.

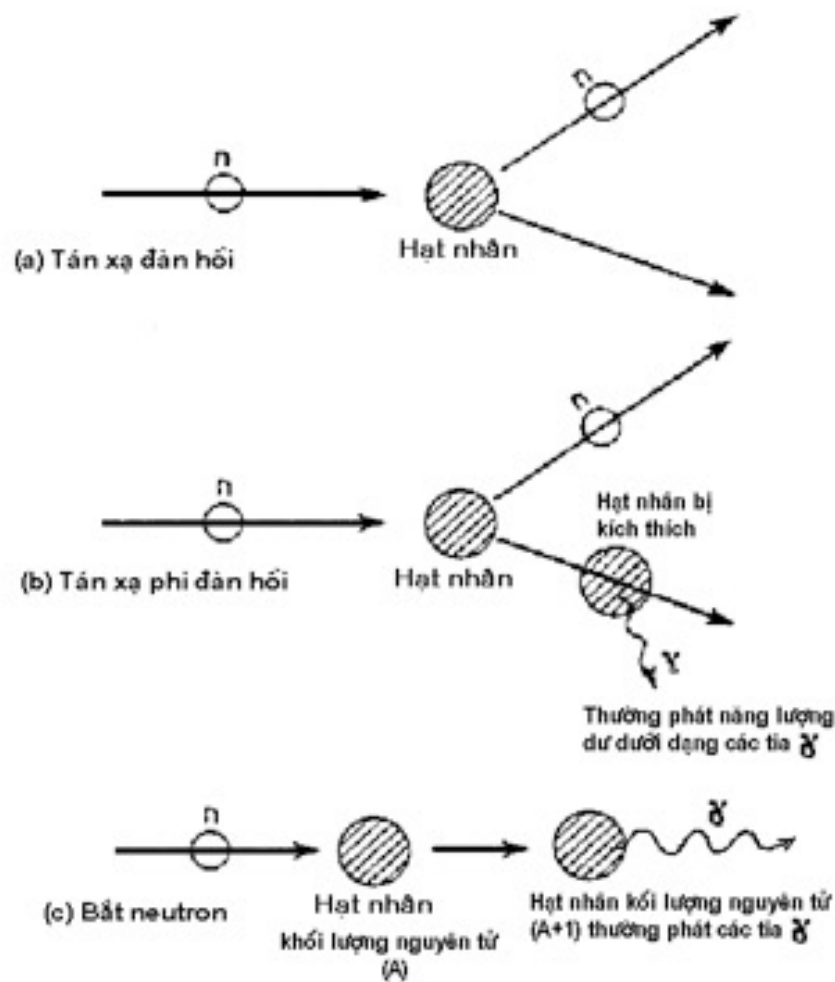
- **Bài tập 2:**

Một nguồn ^{60}Co gây một suất liều $40 \mu\text{Sv/h}$ ở khoảng cách 1 m . Hỏi cần phải đặt một thanh chắn cách nguồn bao xa để suất liều sau thanh chắn đó không được vượt quá $2,5 \mu\text{Sv/h}$? Cần có một lớp chì dày bao nhiêu đặt ở vị trí ban đầu để có cùng tác dụng bảo vệ như trên? Biết HVL của chì đối với bức xạ gamma của ^{60}Co là $12,5 \text{ mm}$.

Che chắn bức xạ nơ-tron

- Việc che chắn **bức xạ nơ-tron** phức tạp hơn cả vì chúng có khoảng năng lượng thường rất rộng.
- Các phản ứng quan trọng nhất của nơ-tron khi tương tác với môi trường vật chất gồm:
 - Tán xạ đàn hồi
 - Tán xạ không đàn hồi
 - Phản ứng bắt nơ-tron

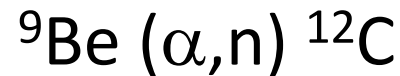
Ba phản ứng chính với nơ-tron



Hình 8.2 - Ba phản ứng chính với nơ-tron

Các nguồn bức xạ nơ-tron

- Từ các phản ứng phân hạch.
- Tạo ra các nguồn nơ-tron tương đối nhỏ bằng các phản ứng hạt nhân phát ra nơ-tron khác. Loại nguồn nơ-tron thông dụng nhất dựa trên phản ứng sau:



- với các hạt α ở đây là các hạt phát ra từ các đồng vị phóng xạ như ${}^{241}\text{Am}$ hoặc ${}^{226}\text{Ra}$.

- Một phản ứng khác được dùng để phát nơ-tron là phản ứng quang nơ-tron, (γ, n) .

Kiểm soát liều cá nhân

- Việc kiểm soát liều cá nhân thông thường dựa trên một hệ thống phân loại khu vực chiếu xạ.
- Mục đích cơ bản của hệ thống phân loại này là phân tách các khu vực theo mức độ nguy hiểm do chiếu xạ.

Phân loại khu vực chiếu xạ

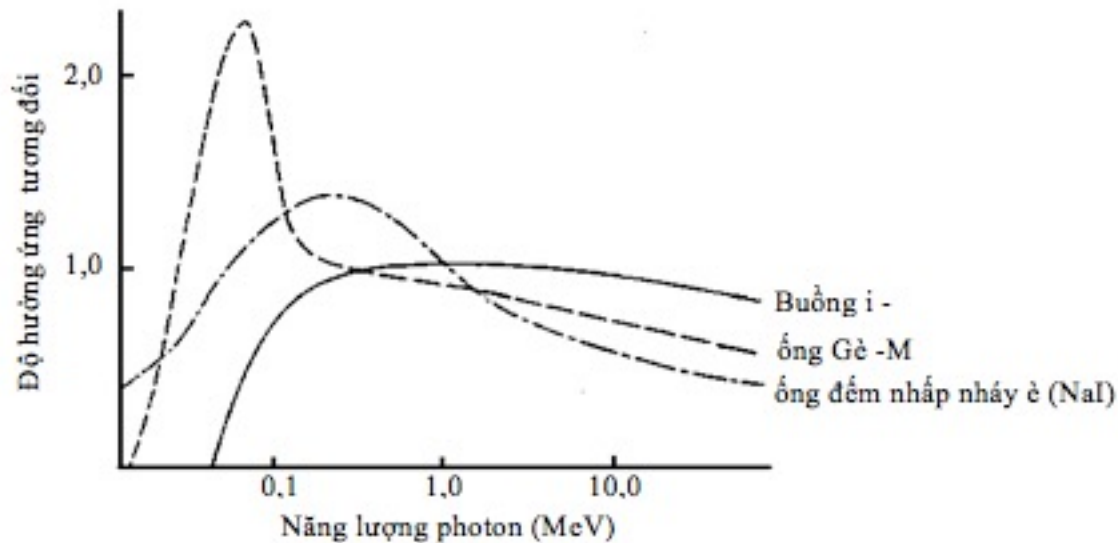
- **Khu vực không cần kiểm soát** là khu vực có suất liều không vượt quá $1 \mu\text{Sv/h}$.
- **Khu vực giám sát** là khu vực có suất liều thường không vượt quá $3 \mu\text{Sv/h}$
- **Khu vực kiểm soát** là khu vực có suất liều vượt quá $3 \mu\text{Sv/h}$ hay vượt quá 3/10 giới hạn liều. .
- **Khu vực hạn chế** là khu vực có suất liều vượt quá $10 \mu\text{Sv/h}$.

Kiểm soát chiếu xạ

- Kiểm xạ:
 - Khi đưa cơ sở vào vận hành để thử xem việc che chắn đã thích hợp chưa và khẳng định các mức liều đạt yêu cầu; và
 - Thường kỳ khi cơ sở hoạt động bình thường để xác định các mức liều tại các vực để kiểm soát được liều tích lũy trên nhân viên.

Kiểm soát chiếu xạ

- Các loại thiết bị kiểm tra tia X và tia gamma:



Đường cong đặc trưng năng lượng của các detector khác nhau

Một số dụng cụ đo tia X và tia γ



Các thiết bị kiểm tra cá nhân

- Đo liều cá nhân
- Liều kế phim
- Liều kế nhiệt huỳnh quang
- Liều kế điện tử
- Liều kế nơ-tron nhanh
- Khóa tới hạn
- Điện kế sợi quartz